

Dashboard de Dados - Tecnologia

Desenvolvido por: Ana Clara Luz Lira e Júlia Monteiro Miranda

2CDD01

Fonte dos dados: TIC Domicílios — NIC.br/Cetic.br.

Envie um arquivo CSV

 domicilios.csv
34.9MB

+

Aula 1

Pergunta 1: Qual é a porcentagem de domicílios com computador em cada classe social?

Pergunta 2: Entre os lares que não têm internet, a barreira financeira (preço do serviço ou do aparelho) supera a barreira geográfica (falta de disponibilidade do serviço na região)?

Visualização dos dados

	RENDA_FAMILIAR	CLASSE_2015	A2_A_FAIXA	A2_B_FAIXA	A1_EXCLUSIVOS	A4_COB
0	2	3	0	0	None	
1	1	4	0	0	None	
2	2	3	0	0	None	
3	3	3	0	0	None	
4	1	3	0	0	None	

Informações da Base de Dados (df.info)

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 27177 entries, 0 to 27176
Data columns (total 11 columns):
#  Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0  RENDA_FAMILIAR  27177 non-null  int64
1  CLASSE_2015    27177 non-null  int64
2  A2_A_FAIXA     27177 non-null  int64
3  A2_B_FAIXA     27177 non-null  int64
4  A1_EXCLUSIVOS  4568 non-null   float64
5  A4_COB         27177 non-null  int64
6  A5_A           5228 non-null   float64
7  A5_B           5329 non-null   float64
8  A5_C           5329 non-null   float64
9  A5_D           5329 non-null   float64
10 A5_E           5329 non-null   float64
dtypes: float64(6), int64(5)
memory usage: 2.3 MB
```

	RENDA_FAMILIAR	CLASSE_2015	A2_A_FAIXA	A2_B_FAIXA	A1_EXCLUSIVOS	A4_COB
count	27177	27177	27177	27177	4568	27177
mean	8.1609	3.4215	0.0807	0.1894	1.9724	0.8335
std	23.2368	0.6489	0.2949	0.4507	0.6008	0.3725
min	1	1	0	0	1	0
25%	1	3	0	0	2	1
50%	2	4	0	0	2	1
75%	3	4	0	0	2	1
max	98	4	2	2	3	1

Quantidade de registros

27177

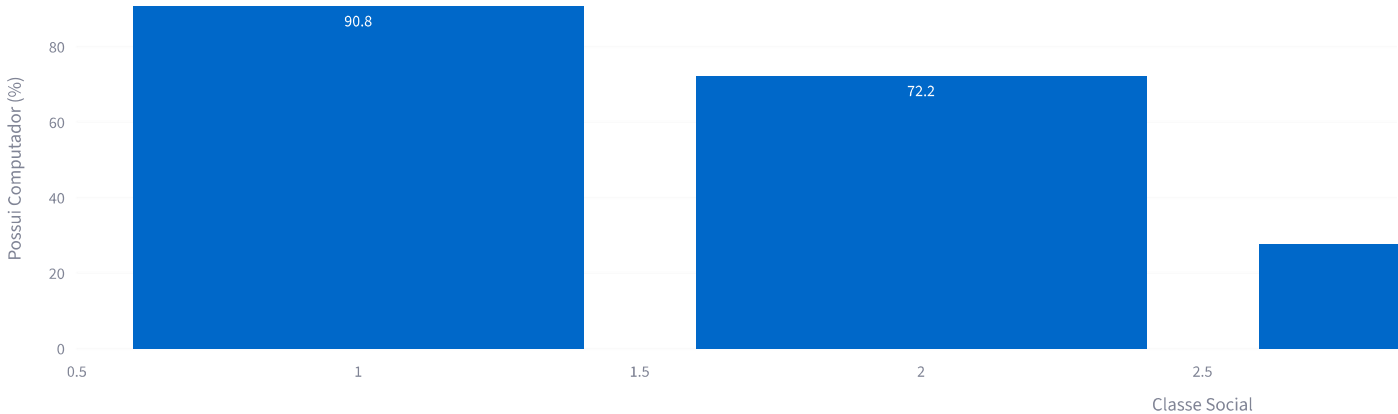
Quantidade de colunas

11

	0
CLASSE_2015	int64
A2_A_FAIXA	int64
A2_B_FAIXA	int64
A1_EXCLUSIVOS	float64
A4_COB	int64
A5_A	float64
A5_B	float64
A5_C	float64
A5_D	float64
A5_E	float64

1. Acesso a computadores por Classe Social

Porcentagem de domicílios com computador por Classe



O que podemos observar? Os dados mostram uma desigualdade expressiva no acesso a computadores de acordo com a classe social. Enquanto quase a totalidade dos domicílios da classe A possui o equipamento, esse número cai drasticamente nas classes C e D/E.

Indicadores Gerais

Média de domicílios com computador

20.1%

Total de domicílios sem acesso à internet

5228

2. Barreiras Financeiras vs Geográficas (Domicílios sem Internet)

O que mais impede o acesso à internet?



O que podemos observar? Para os lares que não possuem acesso à internet, a barreira financeira (custo do serviço ou do aparelho) é um impeditivo muito maior do que a barreira geográfica (falta de disponibilidade do serviço na região).

Análise Detalhada dos Resultados

1. Qual informação aparece?

No primeiro gráfico, as informações tratam da relação entre acesso a computadores e a classe social. Já no segundo, o foco é o motivo da falta de acesso à internet.

2. Qual é o maior valor?

O maior valor visível é a porcentagem de acesso a computadores na Classe A, que ultrapassa os 90%.

3. Existe algum valor muito diferente?

Sim, podemos perceber uma discrepância enorme em relação ao acesso a computadores quando comparamos a Classe A (mais rica) com a Classe D/E (mais vulnerável).

4. Existe aumento ou diminuição?

No primeiro gráfico, há uma clara diminuição da porcentagem de computadores nas residências à medida que a classe social cai; quanto mais baixa a classe, menor a porcentagem de domicílios com computador. No segundo gráfico, destaca-se que a barreira financeira supera amplamente a geográfica como impeditivo para o uso da internet.

5. Existem diferenças entre categorias?

No gráfico 1, existe uma desigualdade muito grande: os números despencam das Classes A e B em comparação às Classes C e D/E. No gráfico 2, nota-se que há muito mais pessoas barradas por dificuldades financeiras do que por problemas de cobertura (geográfica).

6. Existe algum padrão aparente?

Sim. Quanto menor a renda e a classe social da residência, menores são as chances de essa família ter um computador e acessar a internet.

7. Onde a IA nos ajudou? A IA nos auxiliou na hora de achar um banco de dados sobre o tema de nosso interesse e no momento de produção da parte de programação do site, explicando onde estava os erros e sugerindo possíveis soluções

Sobre o Projeto

1. O que investigamos?

Este projeto investiga o cenário de acesso à tecnologia e à internet nos domicílios brasileiros. O foco da análise é responder a duas questões centrais: a disparidade no acesso a computadores entre as distintas classes sociais e, para os lares sem conexão à internet, se o principal obstáculo é a barreira financeira (custo de equipamentos/serviços) ou a barreira geográfica (falta de cobertura na região).

2. Qual base utilizamos?

A análise foi construída a partir dos microdados da pesquisa **TIC Domicílios** (arquivo `domicilios.csv`), que mapeia o acesso às tecnologias de informação e comunicação no Brasil.

3. O que os dados mostraram?

Os resultados evidenciam uma forte associação entre renda e acesso à tecnologia. Há uma desigualdade expressiva na posse de computadores: enquanto a Classe A apresenta mais de 90% de acesso, as Classes D/E registram menos de 6%. Em relação à conectividade, os dados comprovam que o fator financeiro impede o acesso à internet para o dobro de domicílios quando comparado à limitação geográfica.

4. Onde a Inteligência Artificial ajudou?

A IA foi utilizada como ferramenta de apoio no desenvolvimento deste dashboard nas seguintes etapas:

- **Resolução de Erros e Estruturação:** Identificação e correção do erro de leitura (`ParserError`) ao ajustar os parâmetros de separador e decimal do CSV.
- **Limpeza e Tratamento de Dados:** Substituição de códigos de preenchimento da pesquisa (como `99` e `999999999` para "não sabe/não respondeu") por valores nulos (`NaN`), garantindo a precisão estatística dos gráficos.
- **Síntese de Resultados:** Apoio na estruturação da análise visual em textos descritivos e objetivos, traduzindo os dados do Plotly em informações diretas.